

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; Faden und Rollen sind masselos. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kraft, Masse und Gesamtkraft — Kapitel 1 bis 3 · 12 Punkte

G1 Begriffe

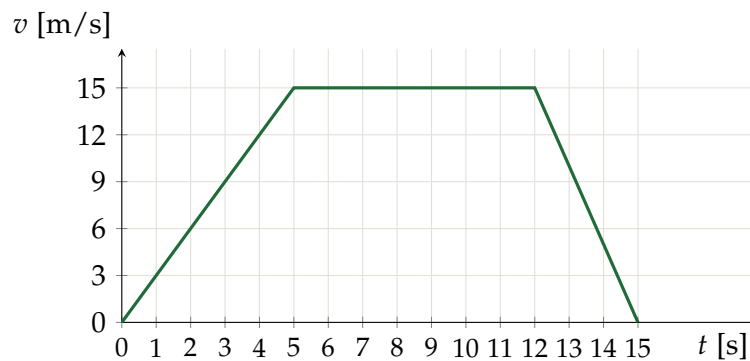
4 P

- Woran erkennt man, dass auf einen Körper eine Kraft wirkt?
- Formuliere das Trägheitsgesetz.
- Die Kraft auf einen Körper wird verdreifacht, gleichzeitig wird seine Masse halbiert. Um welchen Faktor ändert sich die Beschleunigung? Begründe.
- Eine Bowlingkugel (6 kg) und ein Tennisball (0.06 kg) fallen im Vakuum aus derselben Höhe. Auf die Kugel wirkt die hundertfache Gewichtskraft. Erkläre mit $F = m \cdot a$, warum beide trotzdem gleich schnell fallen.

G2 Autofahrt im Diagramm

5 P

Das v - t -Diagramm zeigt die Fahrt eines Autos mit $m = 1200$ kg auf gerader Strasse.



- a) Wie gross ist die Gesamtkraft auf das Auto in den ersten 5 s?
- b) Zwischen 5 s und 12 s wirkt ein Fahrwiderstand von 500 N. Wie gross ist dort die Gesamtkraft, und wie gross die Antriebskraft? Begründe.
- c) Wie gross ist die Gesamtkraft beim Bremsen (mit Vorzeichen, Fahrtrichtung positiv)?

G3 Handwagen

3 P

Ein Handwagen (25 kg) wird aus dem Stand mit 60 N gezogen. Nach 5 s ist er gleichmässig auf 4 m/s gekommen. Wie gross ist die Reibung, die ihn bremst? Dann wird die Deichsel losgelassen, die Reibung bleibt gleich. Wie lange rollt der Wagen noch bis zum Stillstand?

G4 Waage im Aufzug

4 P

Eine Person (60 kg) steht im Aufzug auf einer Personenwaage. Der Aufzug fährt aus dem Stand nach unten an und ist nach 2 s gleichmässig auf 3 m/s gekommen. Welche Normalkraft misst die Waage beim Anfahren, und was zeigt sie in Kilogramm an? Bei welcher anderen Fahrsituation zeigt sie dasselbe? Begründe.

G5 Wagen und hängender Körper

4 P

Ein Wagen ($m_1 = 1.5 \text{ kg}$) steht auf einem reibungsfreien Tisch. Über eine Rolle zieht ihn ein Körper, der am Faden hängt. Gemessen wird die Beschleunigung $a = 2.8 \text{ m/s}^2$. Welche Masse hat der hängende Körper? Wie gross ist die Fadenkraft? Nun wird ein doppelt so schwerer Wagen aufgesetzt, der hängende Körper bleibt. Wird die Beschleunigung halb so gross? Begründe.

G6 Auto in der Kurve

5 P

Ein Auto (1100 kg) fährt durch eine flache Kurve mit $r = 40$ m. Die Haftreibung zwischen Reifen und Strasse kann höchstens 7500 N betragen. Wie schnell darf das Auto höchstens fahren (in m/s und km/h)? Welche Rolle spielt die Haftreibung, und wohin zeigt sie? Was geschieht, wenn das Auto schneller fährt? Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.